钢材表面缺陷类增量学习系统

V1.0 软件设计说明书

一 目标与总体结构

本软件把已有钢材缺陷检测训练代码组织为可操作、可复核的类别增量流程。用户从已训练旧类模型开始，明确本次新增类别和数据，在训练后对比父子版本并选择日常检测模型。

界面、模型适配、任务调度、数据处理和算法训练分层实现。界面只提交用户配置并展示报告，独立训练进程读取已锁定的模型与数据快照；SQLite 保存任务和版本，权重与数据保存在文件系统。

模块	职责
app.py 与 ui/workflow.py	应用启动 五页交互 模型缓存 检测可视化及版本操作
adapters/deformable_detr.py	识别存档 类别顺序校验 严格构建与试推理 统一评估
services/dataset_service.py	目录和 ZIP 解析 标注映射 抽样 重复检查 数据快照与哈希
services/task_service.py	任务准备 启动 停止 进程状态恢复与日常版本设定
services/workflow_store.py	SQLite 模型任务事件记录 原子 JSON 写入
tools/run_incremental_task.py	独立训练执行 最佳模型重载复算 子版本登记
dual_branch_train.py 与 models	旧路径冻结 新分支训练 框逐层更新 参数审计与存档

当前算法边界为兼容 Deformable DETR 旧三类基座的一次 3 加 3 类别增量。界面可以导入已有六类模型用于检测，但不把它当作下一轮类别增量基座。模型支持能力由适配器显式返回。

随包示例资源为两个模型和 60 张真实图片。演示默认配置与原工程正式训练预算分开；后端保留完整训练能力，用户可接入完整数据后设置真实额度和轮数。

二 初训模型接入与类别适配

初训代码保留在原训练工程中。接入方提供模型构建参数、权重、输出类别顺序、预处理与框格式；适配器恢复模型结构，使用 strict 方式加载，并用真实张量执行一次前向检查。

存档元数据与用户伴随配置冲突时直接报错。历史 phase0 模型可结合原 split 配置恢复旧类别，六类全量格式识别 model_state_dict。只有能可靠确定的类别语义才进入版本登记，不能仅根据分类头宽度猜测顺序。

输入内容	处理与输出
权重与结构配置	恢复 backbone 层数 hidden 维 query 数 特征层数与分支划分
模型类别顺序	保存局部输出列到项目全局类别的映射
预处理与预测约定	固定验证缩放 224 均值和标准差 0.5 输出原图 xyxy 框
兼容性检查	结构加载 试推理 有限值检查 SHA256 支持能力及限制
版本保存	权重真实路径 类别 配置 来源及后续父子关系

同一项目全局类别固定为 0 至 5。外部新三类标注若用 0、1、2，则通过类别名称映射到 2、4、5；旧类别在父模型中既有的语义和输出顺序保持不变。回放与验证使用全局六类标注。

其他检测模型家族需要自行实现构建、结构扩展、监督、预测转换与评估适配。只改变入口命令或模型文件名，不足以使未知模型具备本软件的双分支增量能力。

导出版本伴随 manifest.json、model_config.json、classes.json、preprocess.json 和 metrics.json。伴随文件引用大权重，不复制为自包含模型；迁移时必须同时携带并核对被引用权重。

三 数据校验 固定抽样与任务快照

目录和 ZIP 统一转换为图片记录。图片以相对路径配对标签，解析 YOLO 五列数据并执行类别、数值、宽高和边界检查。图片必须实际解码，错误报告保留到具体文件和行号。

系统分别统计每类图片数与框数。新类候选必须包含本次新类，旧类回放必须为纯旧类图片。逐类按固定种子抽样后取图片并集，报告逐类抽取额度与去重后的实际唯一图片数。

通过文件和 RGB 像素哈希识别完全重复数据；像素一致而标注冲突时按选项排除整组或拒绝启动。实际入选训练与回放图片不得和验证集像素重复，完整六类评估要求验证数据覆盖六类。

时点	固定内容
数据校验完成	类别映射 实际图片与标签 逐类统计 排除项 警告和错误
任务保存	父模型路径及哈希 结构配置 新旧类别 额度 种子 训练预算
快照落盘	新图 回放 验证分别暂存 原文件及映射后标签哈希
启动前复核	父权重 配置 数据清单 图片和标签内容必须与保存时一致
训练期间	复用同一实际样本清单 随机增强 记录真实训练事件

源数据保持原样。任务快照保存经过映射的标签，快照文件集合及每个文件哈希都参与启动检查。有效负样本使用空标签文件，缺标签不能默认为无目标。

包内演示训练 30 张与验证 30 张在打包时已检查像素不重复。示例训练仅验证闭环，不对数据来源历史或模型的泛化效果作额外承诺。正式评估应使用足量且来源清楚的独立数据。

四 增量结构与训练执行

双分支共享 backbone、输入投影和 encoder memory。旧 query、decoder、分类头和框头连同共享路径冻结并关闭其 dropout；新分支具有独立 query、decoder、分类和逐层框头。

新分支从旧分支结构初始化查询和解码器，四维参考框包含中心及宽高。每层更新 cx、cy、w、h，下一层围绕更新后的框进行可变形采样。新分支只用新增类别人工标注匹配，损失包含 focal 分类、L1 和 GIoU，辅助层独立监督。

旧类回放图作为新分支负样本，降低其在旧类目标上的误检。输出合并时旧 query 只保留旧类列，新 query 只保留新类列，框分别来自各自分支。每轮冻结审计逐张量比较旧路径，发现变化立即报错。

冻结保证旧分支原始输出保持；融合后的全局 top100 仍有新旧候选竞争，因此旧类 AP 需要独立评估，不能仅凭参数不变宣称旧类效果完全不变。

训练由独立子进程运行，阶段进度、每轮指标、损失与学习率以事件写入注册库。当前仅允许一个训练或复核任务；计算期间暂停模型导入和日常检测，避免显存争用。

状态	含义
ready	校验和快照完成 可启动
running 或 evaluating	真实训练或结果复核中
stop_requested	已请求停止 等待训练器安全退出
succeeded	最佳模型复核通过并保存子版本
stopped	按用户请求退出
failed 或 interrupted	执行失败或进程意外退出 保留日志

请求停止不等于进程已停止。状态更新不能覆盖用户已有停止请求，任务启动以事务方式检查互斥。中断存档保留，但此版本没有提供恢复训练入口。

五 统一评估 版本保存与验证

基座 V0、扩展后尚未训练模型、逐轮模型以及严格重载后的最佳 V1 分别记录评估。选模采用同一任务快照上的整体 COCO AP50；旧类、新类及逐类结果都来自同一被选权重，不拼接不同轮次的最佳数字。

评估固定 224 缩放、全局 top100、按类 NMS 阈值 0.5，并使用 pycocotools 计算 AP50。旧梯形积分 Legacy AP 只为历史记录保留，不能与 COCO AP50 交叉比较。

训练结束严格重载最佳权重并复算，通过后记录父版本 ID、任务 ID、类别集合、权重与配置哈希以及数据来源。原始基座不支持的新类在版本表中显示未支持，六类统一统计时明示无预测规则。

设为日常检测版本是一项明确操作，选择持久保存。模型缓存绑定权重路径、修改时间与大小，已登记和固定默认权重同时检查 SHA256。加载错误会明确返回，不使用旧缓存伪装成功。

验证对象	核验方式
核心回归	原工程 51 项测试通过 覆盖冻结 梯度 监督 严格重载 上传与工作流
精简包闭环	使用包内源码和资源在真实浏览器导入基座 映射 ZIP 训练 1 轮 对比版本并检测
状态交互	实际切换五页 下载配置 重开页面 检查持久化及安全停止
资源完整	两份精简权重逐张量核对一致 导出文件记录 SHA256 60 张示例图片与标签逐项列出哈希

本包运行产生的临时训练权重和浏览器验证目录不作为交付资源复制。测试结论针对功能闭环，不代表小样本训练效果提升。正式用户运行记录从首次使用开始生成。

基础框架、CUDA 算子和部分通用模块沿用开源实现，许可证及原版权头保留。本项目的应用、适配、任务、数据处理和增量扩展源码在鉴别材料清单中明确列出，源程序节选与本包实际文件对应。